

UAS
PENGOLAHAN CITRA



NAMA : Ezmeralda V.Unawekla

NIM : 202431046

KELAS : B

DOSEN : Dr. Darma Rusjdi, ST., M.Kom

NO.PC : 35

ASISTEN : 1. Davina Najwa Ermawan

2. Ahmad Ibadurrahman

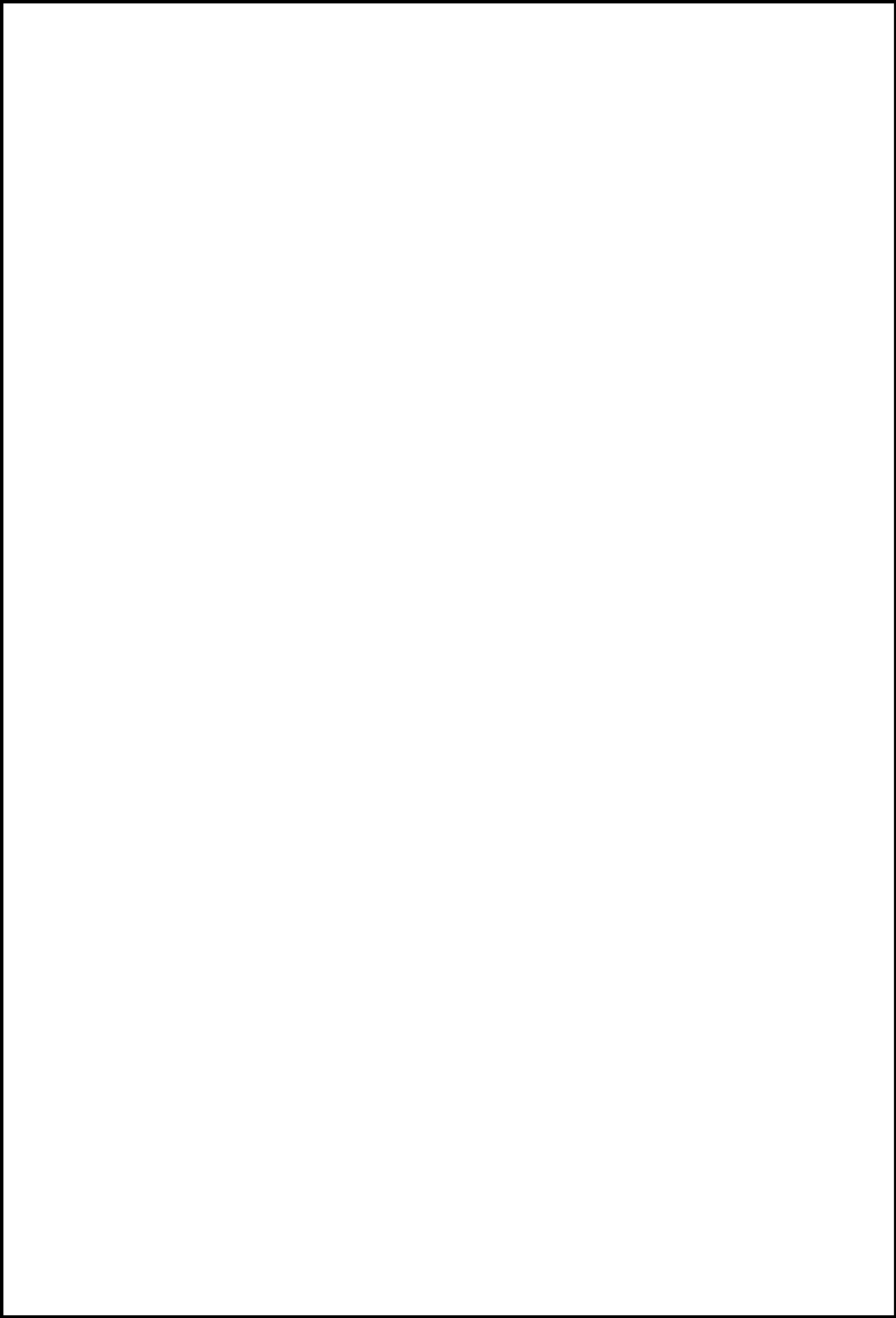
3. Muhammad Fadel Desyaputra

4. Sakura Amastasya Slasabila Setiyanto

INSTITUT TEKNOLOGI PLN

TEKNIK INFORMATIKA

2025/2026



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Rumusan Masalah	1
1.2 Tujuan Masalah	1
1.3 Manfaat Masalah	1
BAB II LANDASAN TEORI	2
2.1 Pengolahan Citra Digital	2
2.2 Spatial Filtering	2
2.3 Mean Filter (Arithmetic Mean Filter)	2
2.4 Median Filter	2
BAB III HASIL	3
3.1 Filtering Citra	3
3.2 Analisis Hasil	4
BAB IV PENUTUP	5
4.1 Sinergi Teori dan Praktikum	5
4.2 Perbandingan Karakteristik Filter	5
4.3 Teknis Operasional	5
4.4 Kesimpulan	5
DAFTAR PUSTAKA	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Masalah

- Bagaimana pengaruh penerapan *Mean Filter* terhadap tingkat penghalusan (*smoothing*) dan ketajaman tepi pada citra digital?
- Bagaimana efektivitas *Median Filter* dalam mereduksi *noise* pada citra dibandingkan dengan *Mean Filter*?
- Apa dampak penggunaan ukuran kernel yang berbeda terhadap kualitas visual citra hasil pemrosesan?

1.2 Tujuan Masalah

- Menganalisis perbedaan karakteristik visual citra hasil penerapan *Mean Filter* dan *Median Filter*.
- Mempelajari teknik implementasi *spatial filtering* menggunakan Python dan pustaka OpenCV.
- Memahami peranan *padding* dalam mempertahankan dimensi citra saat proses konvolusi atau filtering.

1.3 Manfaat Masalah

- Memberikan pemahaman mendalam mengenai teknik pra-pemrosesan (*pre-processing*) citra digital untuk meningkatkan kualitas gambar.
- Menjadi referensi praktis dalam pemilihan filter yang tepat berdasarkan jenis *noise* dan kebutuhan detail citra.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra digital merupakan cabang dari disiplin ilmu pengolahan sinyal yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra agar lebih informatif bagi manusia maupun sistem pengenalan otomatis. Proses ini melibatkan manipulasi data citra dalam bentuk matriks dua dimensi yang terdiri dari kumpulan piksel dengan nilai intensitas tertentu.

2.2 *Spatial Filtering*

Spatial filtering adalah teknik pemrosesan citra yang mengubah intensitas suatu piksel berdasarkan nilai intensitas piksel-piksel di sekitarnya dalam area tertentu yang disebut sebagai *kernel* atau *mask*. Proses ini dilakukan dengan menggeser *kernel* ke seluruh bagian citra (operasi konvolusi atau korelasi) dan mengganti nilai piksel pusat dengan nilai baru yang dihitung berdasarkan piksel tetangga di dalam jendela operasi tersebut.

2.3 *Mean Filter (Arithmetic Mean Filter)*

Mean filter adalah teknik filter linear yang berfungsi menghaluskan citra dengan mengganti nilai setiap piksel dengan rata-rata aritmatika dari seluruh nilai piksel yang berada dalam *kernel*.

- **Prinsip Kerja:** Filter ini mengambil semua nilai intensitas piksel di dalam jendela *kernel* (misal ukuran 5 $\times$ 5), menjumlahkannya, lalu membaginya dengan jumlah total piksel dalam jendela tersebut.
- **Karakteristik:** *Mean filter* sangat efektif untuk mereduksi *noise* yang bersifat acak atau *additive noise*. Namun, metode ini memiliki kelemahan utama berupa efek *blurring*

(pengaburan) yang signifikan, sehingga dapat menurunkan ketajaman tepi (*edge*) pada objek citra.

2.4 Median Filter

Median filter merupakan filter statistik non-linear yang sangat populer karena kemampuannya dalam mereduksi *noise* impulsif (*salt-and-pepper noise*) tanpa mengaburkan detail tepi secara berlebihan seperti pada filter linear.

- **Prinsip Kerja:** Cara kerja filter ini adalah dengan mengurutkan nilai intensitas piksel dalam jendela *kernel* dari nilai terkecil hingga terbesar, kemudian memilih nilai tengah (*median*) dari kumpulan data tersebut untuk menggantikan nilai piksel pusat.
- **Karakteristik:** Berbeda dengan *mean filter*, metode *median* mampu menjaga tepian objek (*edge-preserving*) dengan lebih baik karena tidak melibatkan perhitungan rata-rata yang dapat mengaburkan transisi warna yang tajam.

BAB III

HASIL

Filtering Citra :

```

In [1]: import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Load gambar
img = cv2.imread('foto sendiri.jpeg')
img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) # Versi Warna
img_gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # Versi Grey

# 2. Proses Filtering
median_filtered = cv2.medianBlur(img_rgb, 5) # Median Warna

def manual_mean_filter(image, kernel_size=5):
    pad = kernel_size // 2
    padded_img = cv2.copyMakeBorder(image, pad, pad, pad, pad, cv2.BORDER_REFLECT)
    output = np.zeros_like(image)
    for i in range(image.shape[0]):
        for j in range(image.shape[1]):
            region = padded_img[i:i+kernel_size, j:j+kernel_size]
            output[i, j] = np.mean(region)
    return output

mean_filtered = manual_mean_filter(img_gray, 5) # Mean Grey (Manual)

# 3. Menampilkan Hasil (Layout 2x2 seperti soal)
plt.figure(figsize=(12, 10))

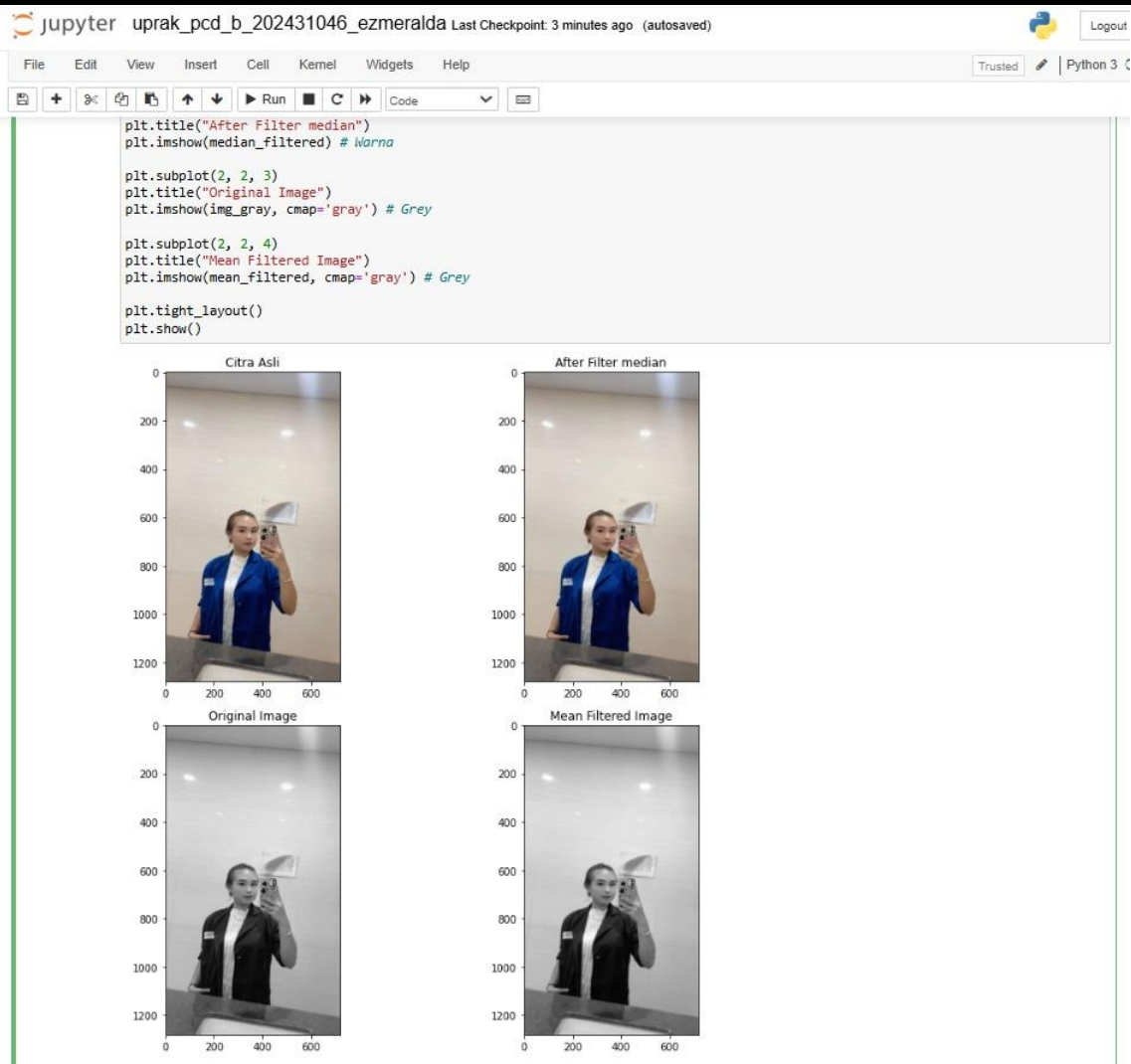
plt.subplot(2, 2, 1)
plt.title("Citra Asli")
plt.imshow(img_rgb) # Warna

plt.subplot(2, 2, 2)
plt.title("After Filter median")
plt.imshow(median_filtered) # Warna

plt.subplot(2, 2, 3)
plt.title("Original Image")
plt.imshow(img_gray, cmap='gray') # Grey

```

- ☐ **Persiapan Citra:** Program memuat gambar menggunakan `cv2.imread` dan melakukan konversi ruang warna menjadi RGB (untuk keperluan tampilan) dan Grayscale (untuk keperluan pemrosesan filter).
- ☐ **Proses Median Filter:** Kode menggunakan fungsi `cv2.medianBlur` dengan ukuran *kernel* sebesar 5 untuk memproses citra berwarna. *Median filter* adalah filter non-linear yang sangat efektif untuk mereduksi *noise* impulsif (*salt-and-pepper*) dengan mengambil nilai tengah dari piksel-piksel di dalam *kernel*.
- ☐ **Implementasi Manual Mean Filter:** Program mendefinisikan fungsi `manual_mean_filter` untuk menghitung rata-rata intensitas piksel dalam jendela *kernel* berukuran 5×5 . Teknik ini berfungsi untuk menghaluskan (*smoothing*) citra dengan cara meratakan nilai intensitas.
- ☐ **Penggunaan Padding:** Dalam fungsi `manual_mean_filter`, terdapat penggunaan `cv2.copyMakeBorder` dengan parameter `cv2.BORDER_REFLECT`. *Padding* dilakukan untuk menjaga agar ukuran citra keluaran tetap sama dengan citra masukan saat *kernel* berada di bagian tepi gambar.
- ☐ **Visualisasi Hasil:** Bagian akhir kode menggunakan `matplotlib.pyplot` untuk menampilkan citra asli, citra hasil *median filter*, dan citra hasil *mean filter* dalam satu tata letak berukuran 2×2 agar mudah dibandingkan.



□ **Tata Letak (Layout):** Program menggunakan fungsi `plt.subplot(2, 2, ...)` untuk menampilkan empat citra dalam satu *frame* berukuran 2x2, yang memungkinkan perbandingan langsung antara hasil pemrosesan.

□ **Perbandingan Citra:**

- **Baris Atas:** Menampilkan citra berwarna, yaitu "Citra Asli" di sebelah kiri dan hasil setelah penerapan *Median Filter* ("After Filter median") di sebelah kanan.
- **Baris Bawah:** Menampilkan citra dalam format *grayscale*, yaitu "Original Image" di sebelah kiri dan hasil setelah penerapan *Mean Filter* ("Mean Filtered Image") di sebelah kanan.

□ **Fungsi Visualisasi:** Fungsi `plt.tight_layout()` digunakan untuk merapikan jarak antar subplot, dan `plt.show()` digunakan untuk menampilkan seluruh hasil kompilasi citra tersebut ke layar.

BAB IV

PENUTUP

1. Sinergi Teori dan Praktikum Praktikum ini berhasil mengimplementasikan dua teknik *spatial filtering* utama—*Mean Filter* dan *Median Filter*—yang secara teoritis berfungsi sebagai alat pra-pemrosesan citra untuk menghaluskan atau menghilangkan *noise*. Hasil eksperimen memvalidasi teori bahwa pemilihan jenis filter secara langsung memengaruhi kualitas visual akhir citra.

2. Perbandingan Karakteristik Filter

- **Mean Filter (Linear):** Praktikum menunjukkan bahwa penerapan *Mean Filter* pada citra *grayscale* memberikan efek penghalusan (*smoothing*) yang dominan namun cenderung menurunkan ketajaman detail tepi objek akibat proses perataan intensitas piksel di seluruh area *kernel*.
- **Median Filter (Non-Linear):** Penerapan *Median Filter* pada citra berwarna terbukti lebih unggul dalam mempertahankan integritas struktur dan detail tepi objek dibandingkan *Mean Filter*. Sesuai dengan teori, mekanisme pengambilan nilai tengah (*median*) dalam *kernel* terbukti efektif dalam membersihkan gangguan tanpa memberikan efek *blur* yang berlebihan.

3. Teknis Operasional Penggunaan *padding* dengan metode `cv2.BORDER_REFLECT` dalam fungsi manual terbukti krusial. Secara teknis, ini memungkinkan algoritma memproses seluruh area citra, termasuk bagian tepi, dengan tetap mempertahankan dimensi asli citra, sehingga tidak terjadi penyusutan area gambar setelah proses filtering dilakukan.

4. Penutup Secara keseluruhan, praktikum ini membuktikan bahwa tidak ada filter "terbaik" yang bersifat mutlak; efektivitas filter bergantung pada tujuan spesifik, yaitu apakah prioritas utamanya adalah penghalusan umum (*Mean*) atau penjagaan detail tepi objek (*Median*).

DAFTAR PUSTAKA

Chan, F. R., Annas, F., Yuspita, Y. E., & Darmawati, G. (2024). Peningkatan Metode Median Filter untuk Identifikasi dan Akurasi Jenis Pisang Emas dan Pisang Kapas. JOISIE (Journal Of Information Systems And Informatics Engineering).

Irviantina, S., & Pardosi, I. (2016). Salt and Pepper Noise Removal dengan Spatial Median Filter dan Adaptive Noise Reduction. JSM STMIK Mikroskil.

Zulfachmi, et al. (2024). Analisis Perbandingan Metode Filter Gaussian, Mean dan Median terhadap Reduksi Noise. Jurnal Inovasi Teknik Informatika dan Komunikasi (JUITIK).